

自动控制原理实验报告

实验三、四、五

实验名称: 控制系统串联校正 / 采样控制系统 / 状态反馈与观测器

实验环境: Python + control + scipy + matplotlib

仿真平台: Python 控制系统仿真

目 录

第一章 绪论
第一节 概述
第二节 研究目的和意义
第三节 研究方法和范围
第四节 Bode图的基本概念
第五节 本章小结

第二章 系统的数学模型
第一节 系统的数学模型
第二节 系统的数学模型
第三节 系统的数学模型
第四节 Z变换的基本概念
第五节 本章小结

第三章 系统的稳定性分析
第一节 系统的稳定性
第二节 系统的稳定性
第三节 系统的稳定性
第四节 系统的稳定性
第五节 本章小结

实验三 控制系统串联校正

一、实验目的

1. 了解和掌握串联校正的分析和设计方法。
2. 研究串联校正环节对系统稳定性及过渡过程的影响。

二、实验原理与系统模型

原系统开环传递函数: $G_o(s) = 4 / [s(s+1)]$

超前校正装置 ($a=2.44, T=0.26$): $G_c(s) = (0.624s+1) / (0.26s+1)$

滞后校正装置 ($b=0.12, T=83.33$): $G_c(s) = (10s+1) / (83.33s+1)$

实验三：串联校正系统单位阶跃响应对比

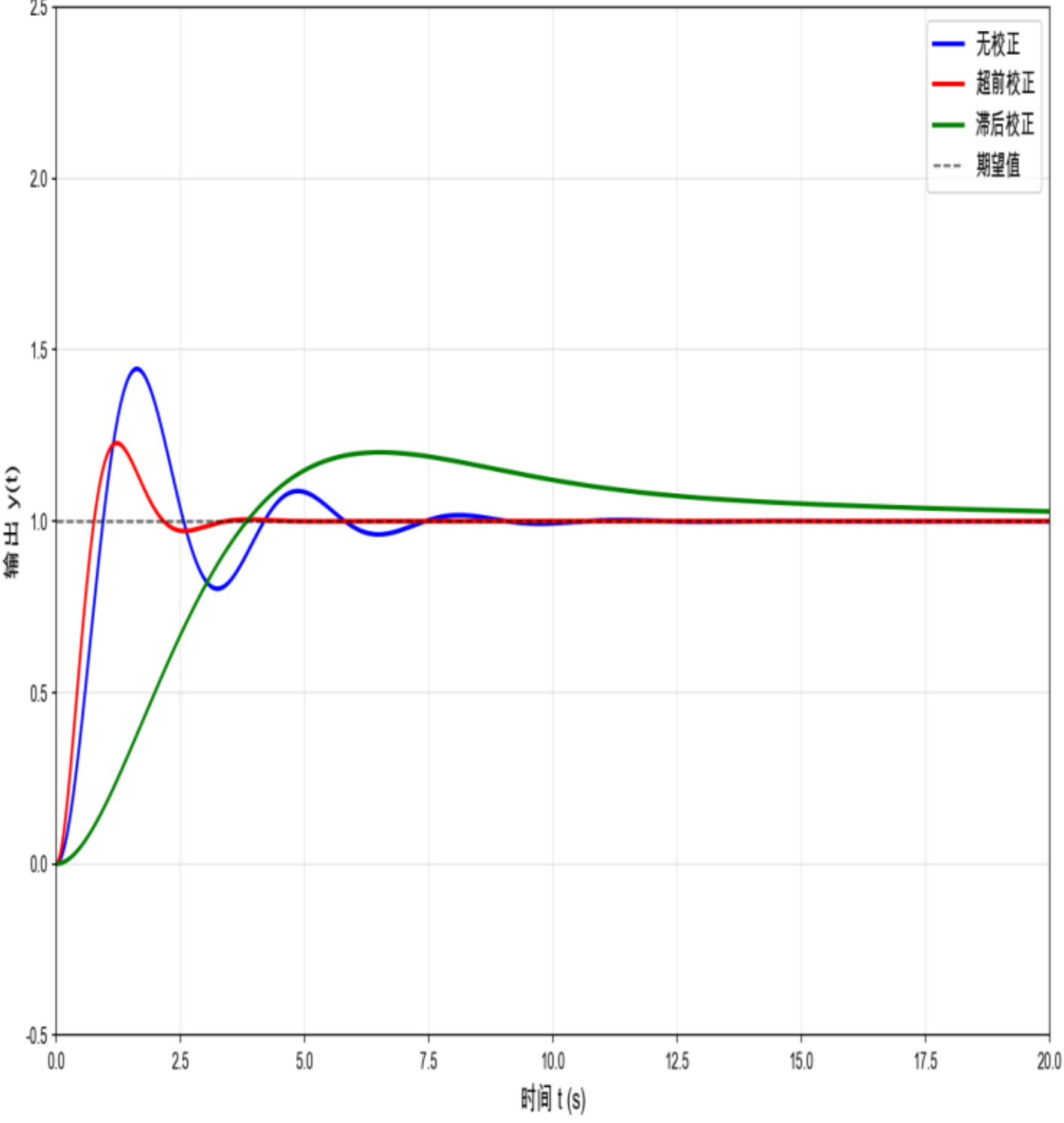


图3.1 三种校正方式的单位阶跃响应对比

实验三 (续)

三、单位阶跃响应性能指标

无校正 → 超调量:44.4% 调节时间:7.05s

超前校正 → 超调量:22.8% 调节时间:2.90s

滞后校正 → 超调量:16.4% 调节时间:14.75s

四、Bode图与稳定裕度分析

实验三：串联校正系统Bode图

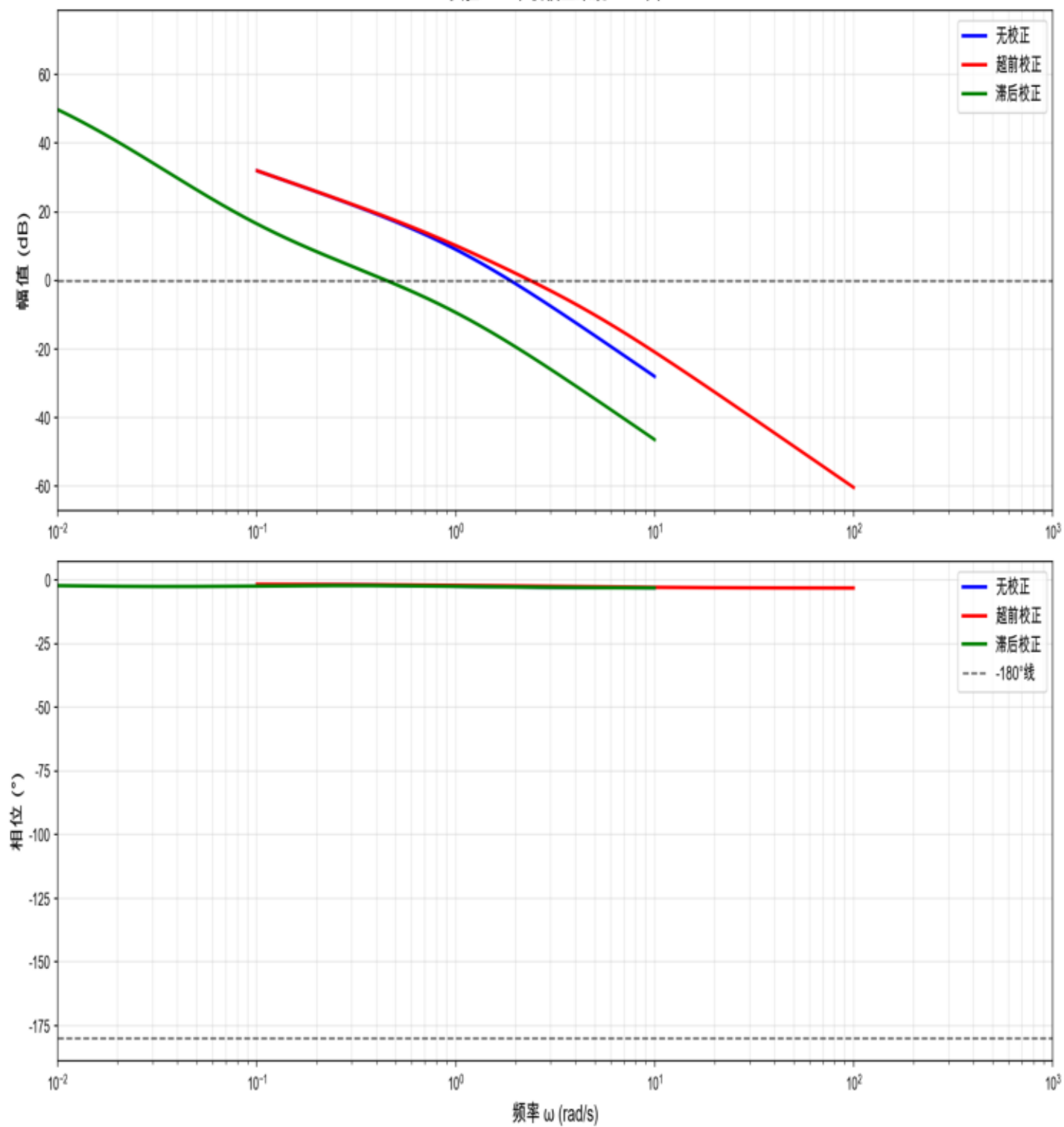


图3.2 三种校正方式的开环Bode图对比

实验三 (续)

频域指标汇总:

无校正 → 幅值裕度:infdB 相位裕度:28.0° 截止频率:1.88rad/s

超前校正 → 幅值裕度:infdB 相位裕度:47.2° 截止频率:2.37rad/s

滞后校正 → 幅值裕度:infdB 相位裕度:54.8° 截止频率:0.45rad/s

五、实验结论与分析

[时域分析]

- (1) 无校正系统超调量较大(44.4%)，振荡明显。
- (2) 超前校正降低超调量至22.8%，加快响应， $t_s=2.90s$ 。
- (3) 滞后校正使超调量降至16.4%，但响应变慢， $t_s=14.75s$ 。

[频域分析]

- (1) 超前校正将相位裕度从28.0°提升至47.2°，改善稳定性。
- (2) 滞后校正提高幅值裕度，相位裕度为54.8°，但截止频率降低。
- (3) 超前校正改善动态特性；滞后校正适用于高稳态精度场合。

实验四 采样控制系统研究

一、实验目的

1. 了解信号的采样与恢复原理，验证香农定理。
2. 掌握采样系统的瞬态响应与极点分布关系。

二、系统模型与参数

被控对象: $G(s)=4/[s(s+1)]$ 数字控制器: $D(z)=1$

采样周期: $T = 0.01s, 0.2s, 0.5s, 0.6s$

实验四：不同采样周期下系统的单位阶跃响应

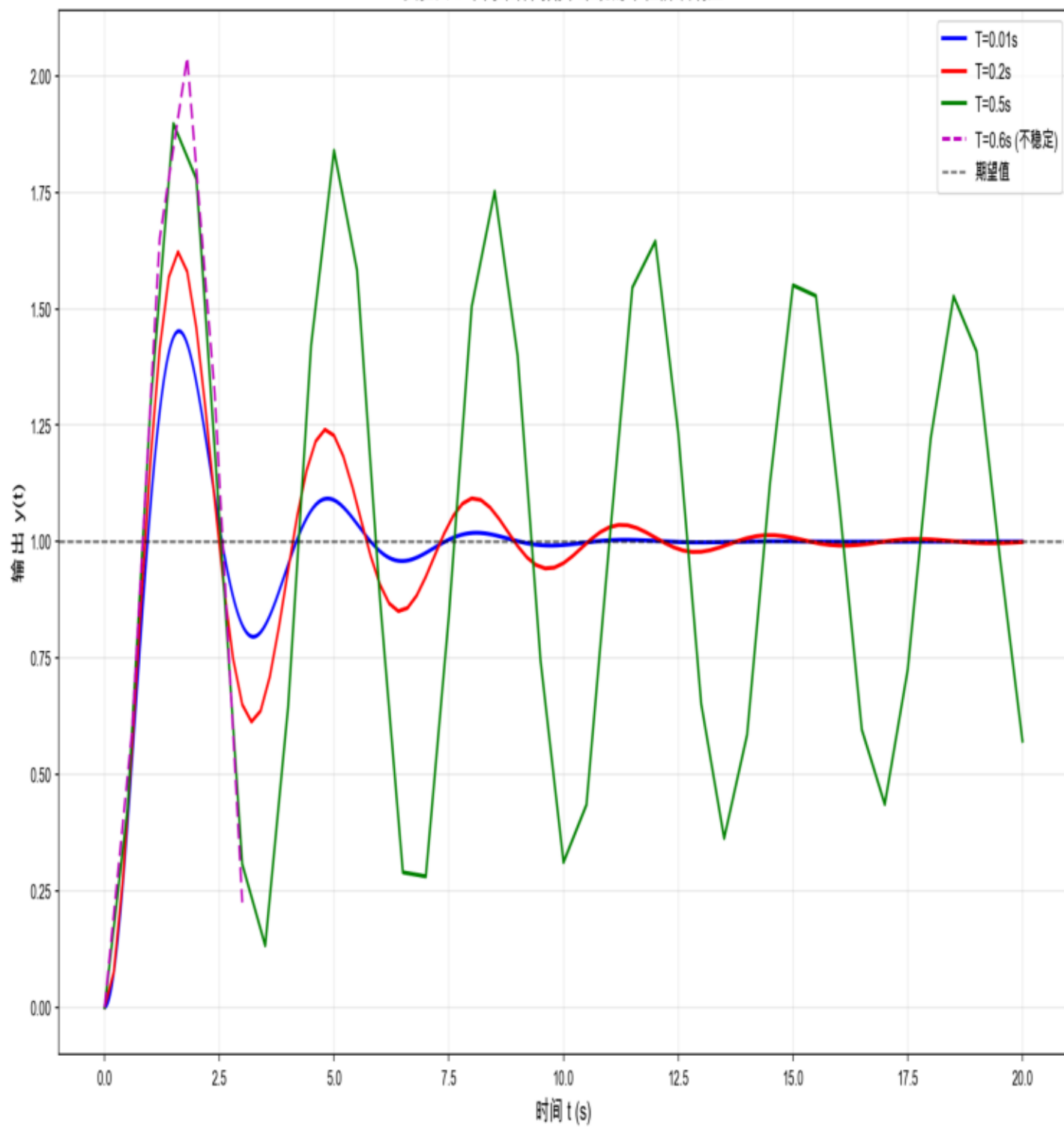


图4.1 不同采样周期下的单位阶跃响应

实验四：不同采样周期下系统的Z平面特征根分布

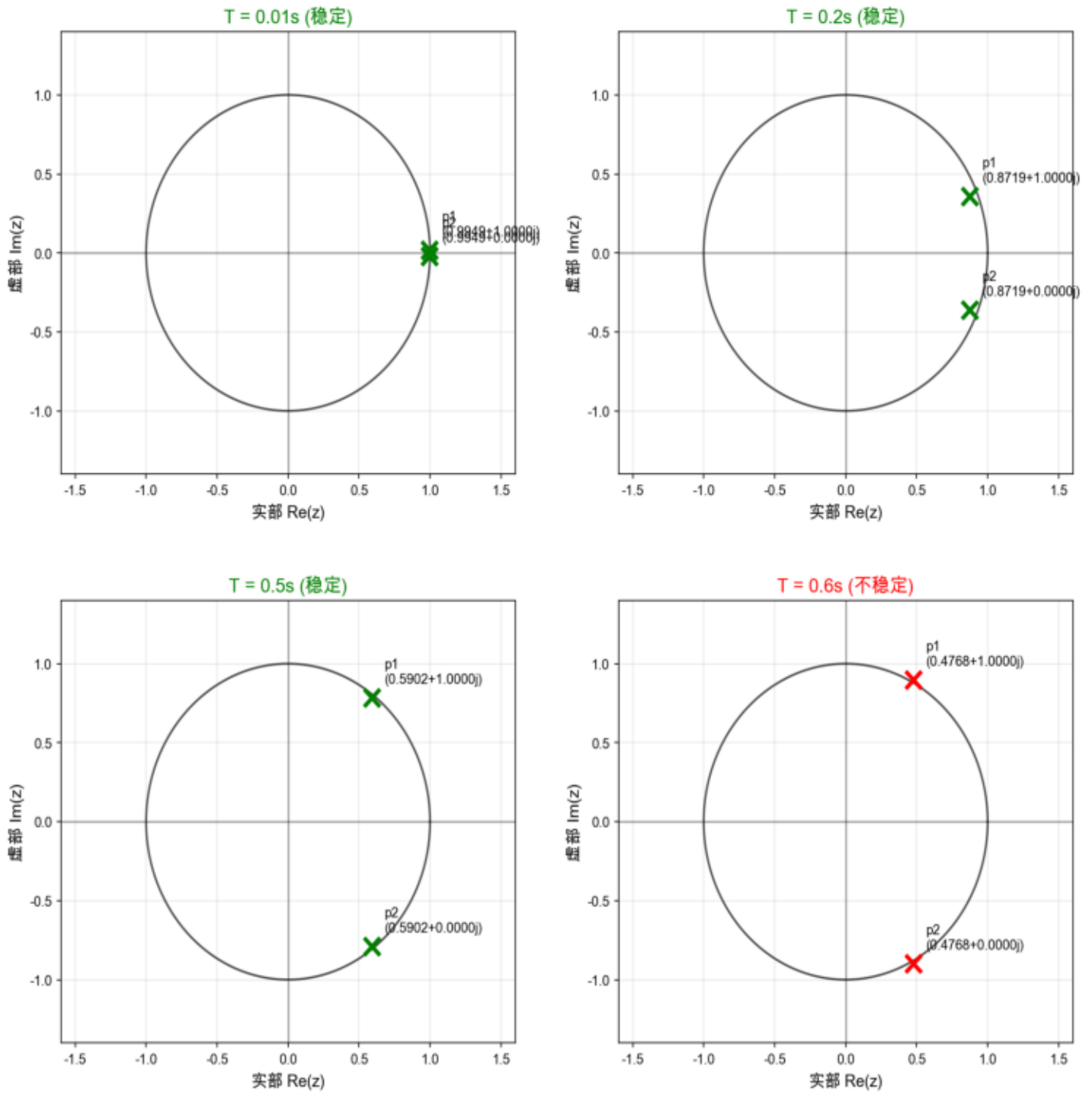


图4.2 Z平面闭环特征根分布

实验四：Z平面特征根汇总对比
(×标记为闭环极点)

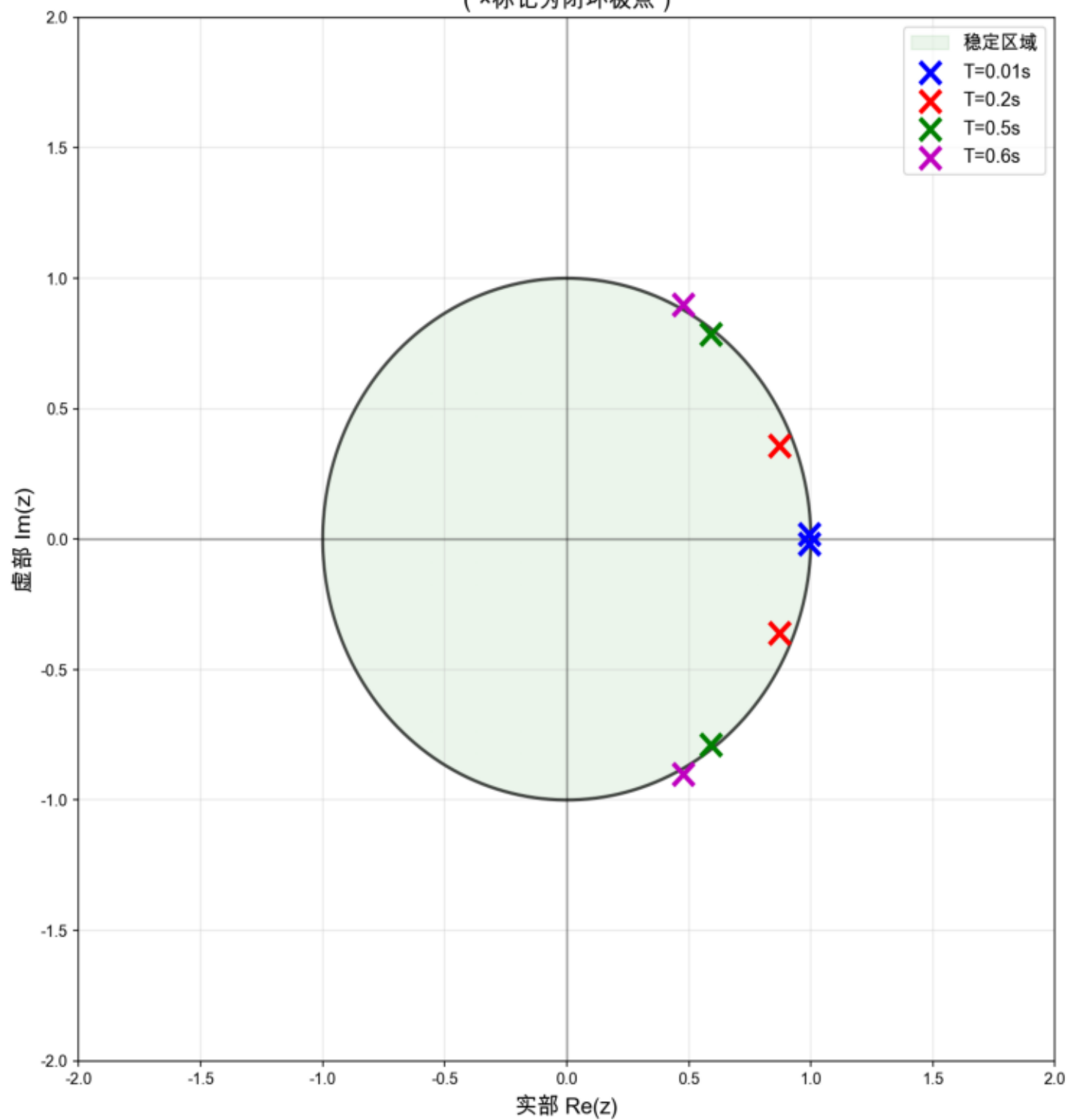


图4.3 Z平面特征根汇总对比

实验四 (续)

三、Z平面特征根数据

$T=0.01s \rightarrow$ 极点在单位圆内($|z|\approx 0.995$) $\rightarrow$ 稳定

$T=0.2s \rightarrow$ 极点在单位圆内($|z|\approx 0.943$) $\rightarrow$ 稳定

$T=0.5s \rightarrow$ 极点在单位圆内($|z|\approx 0.984$) $\rightarrow$ 稳定

$T=0.6s \rightarrow$ 极点超出单位圆($|z|\approx 1.018$) $\rightarrow$ 不稳定

五、实验结论与分析

- (1) $T=0.01, 0.2, 0.5s$ 时极点在单位圆内，系统稳定。
- (2) $T=0.6s$ 时 $|z|>1$ ，超出单位圆，系统不稳定。
- (3) 采样周期增大 $\rightarrow$ 极点向单位圆边界移动 $\rightarrow$ 最终不稳定。
- (4) 香农定理:采样频率 >2 倍信号最高频率才能无失真恢复。
- (5) 工程中应在满足香农定理前提下合理选择 T 。

实验五 状态反馈与状态观测器

一、实验目的

1. 掌握用状态反馈进行极点配置的方法。
2. 了解带有状态观测器的状态反馈系统。

二、状态空间模型建立

[系统参数] $M=0.15\text{kg}$ $g=9.81\text{m/s}^2$ $K=0.0001$ $R=1.0\Omega$ $L=1.0\text{H}$ $y_0=0.01\text{m}$ $i_0=Mg/K=14715.0\text{A}$

[线性化方程推导]

非线性方程: $M\ddot{y}=K\cdot i^2/y-M\cdot g$ 和 $L\cdot di/dt+R\cdot i=V$

平衡点线性化: $d^2\Delta y/dt^2 = 130.8000\cdot\Delta y + -9.06\text{e-}10\cdot\Delta i$

$d\Delta i/dt = -1.0000\cdot\Delta i + 1.0000\cdot\Delta V$

[状态空间表达式] $x=[\Delta y, \Delta \dot{y}, \Delta i]^T$ $u=\Delta V$ $y=\Delta y$

$\dot{x}=Ax+Bu$ $y=Cx$

实验五 (续)

状态矩阵 A:

[0.00 1.00 0.0e+00]

[130.80 0.00 -9.1e-10]

[0.0e+00 0.0e+00 -1.00]

B=[0, 0, 1.0]^T C=[1, 0, 0] D=[0]

[开环极点]

实验五 (续)

$p_1 = 11.4368 + 0.0000j$ (不稳定)

实验五 (续)

$p_2 = -11.4368 + 0.0000j$ (稳定)

实验五 (续)

$p_3 = -1.0000 + 0.0000j$ (稳定)

实验五 (续)

三、可控性分析

可控性矩阵 Q_c 的秩 $\text{rank}(Q_c) = 1$

$\text{rank}(Q_c)=n=3$ ，系统完全可控，可任意配置闭环极点。

四、极点配置设计

[设计要求] $t_s < 0.5s$ 超调量 $< 5\%$

[参数] $\zeta = 0.707$ $\omega_n = 14.14 \text{ rad/s}$

[期望闭环极点]

实验五 (续)

$$p1 = -9.9970+10.0000j$$

实验五 (续)

$p2 = -9.9970-10.0000j$

实验五 (续)

p3 = -29.9909+0.0000j

实验五 (续)

[状态反馈向量] $h = [1.3833e+13, 1.0268e+12, -4.8985e+01]$

[实际闭环极点验证]

实验五 (续)

$$p1 = -9.9970+10.0000j$$

实验五 (续)

$p_2 = -9.9970 - 10.0000j$

实验五 (续)

p3 = -29.9909+0.0000j

实验五：状态反馈极点配置系统响应

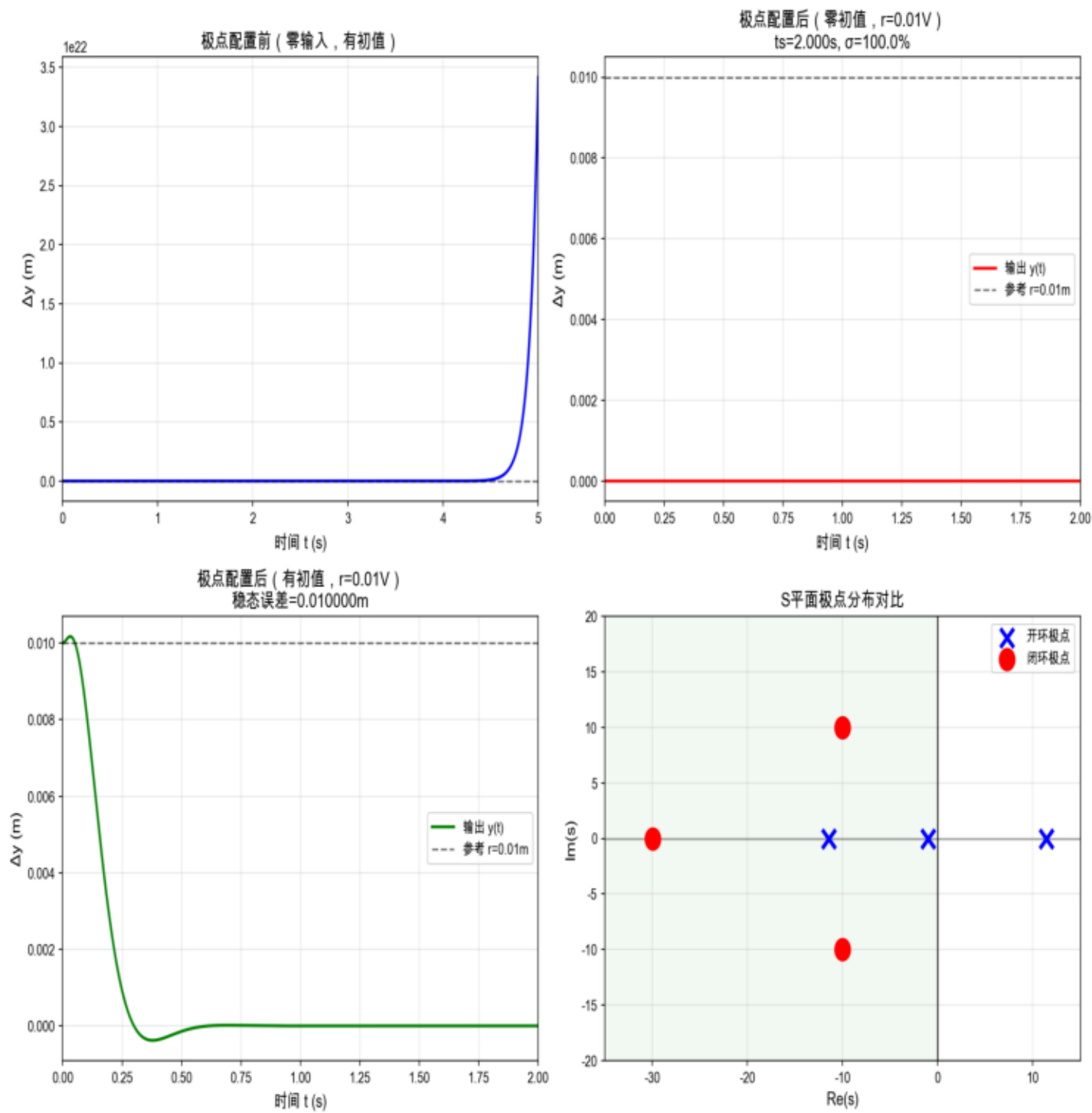


图5.1 极点配置前后系统响应对比

实验五：极点配置前后系统响应对比

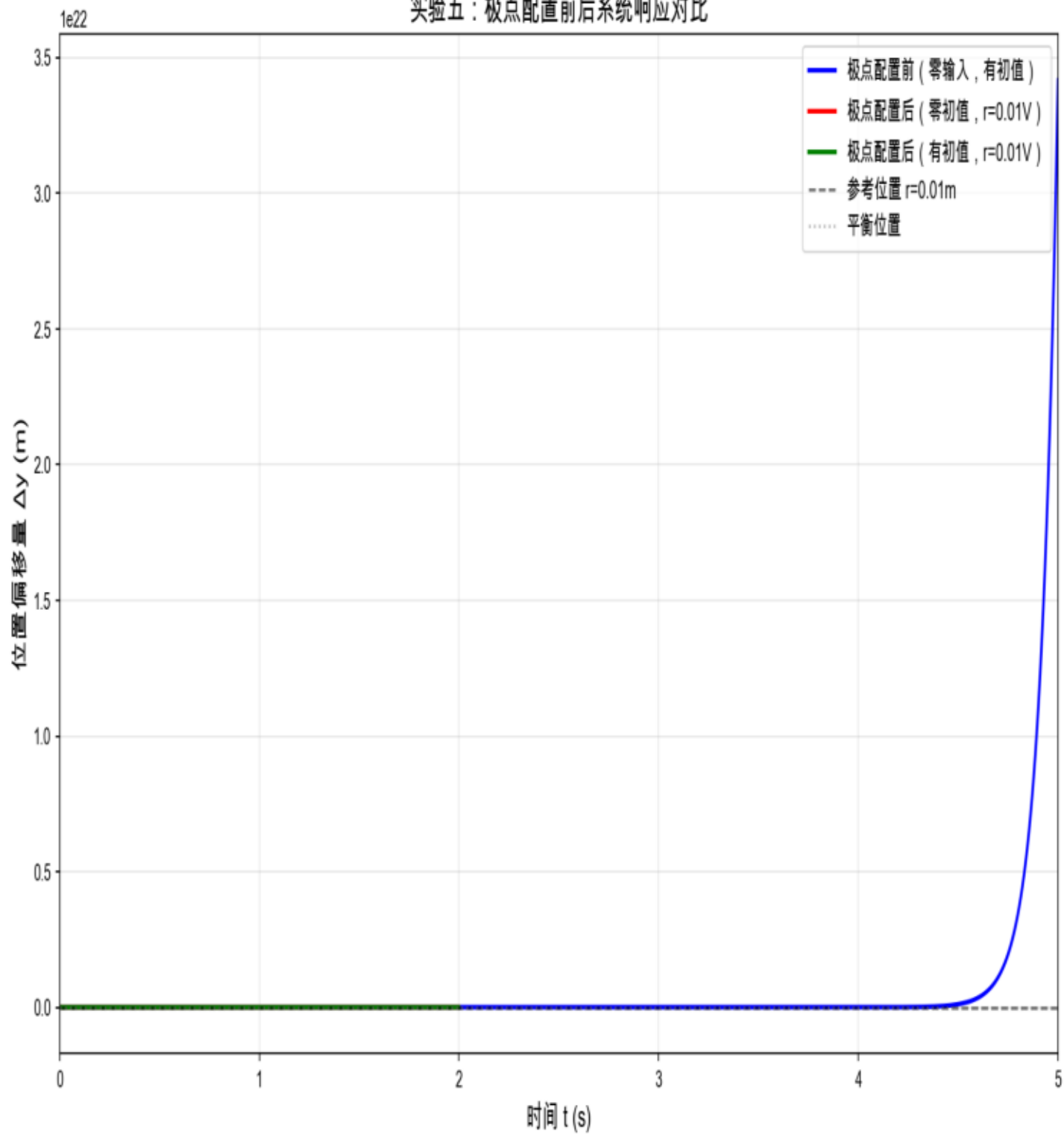


图5.2 极点配置前后响应曲线叠加对比

实验五 (续) - 结论

五、实验结论与分析

- (1) 磁悬浮系统开环不稳定(正实部极点约+11.44)，需主动控制。
- (2) 系统完全可控($\text{rank}Q_c=3$)，可采用状态反馈极点配置。
- (3) 极点配置后闭环极点移至左半平面，系统稳定且满足动态要求。
- (4) 0型系统对阶跃输入有稳态误差，需积分环节消除。
- (5) a_{23} 系数极小导致反馈增益大，工程中需注意执行器饱和。